

光阑视界内部手册

一、系统全景

WinForms + .NET Framework 4.7.2 (C# 7.3) , 四层单向依赖:

层	文件归属	一句话
界面	Views/ (9 窗) + Controls/	只呈现 + 事件接线, 禁网络 IO
编排	Services/ProductionCoordinator.cs	三通道状态机 (扫码 40001/上相机 40002/下相机 40003), 业务唯一大脑
通讯	Services/PlcService (从站 502) /KeyenceIV4Camera (T1/T2/RT/PW/OF) /ScannerTcp+Serial/ImageStore	连接管理走上位机通讯封装范式 (手动超时/锁串行化/后台心跳)
存储	Utils/ConfigStore + Models/AppConfig + Utils/SecurityUtil	小驼峰 json, 密码只存 SHA-256

第三方 dll 拷 `CommandCenter/libs/` 直接引用, 离线可编译; 发布走 `build-obfuscated.ps1` (混淆 + 打包 zip, Models 命名空间豁免)。

二、权限矩阵

账号	默认	进哪	能干什么
admin (管理员)	admin/admin123	系统设置	全部业务配置, 保存即热更
dev (开发者)	dev/dev123	开发者模式	通讯验证 + 账号管理 (重置任意账号密码), 除账号管理外不产生配置改动

记住密码 DPAPI 存 `%LOCALAPPDATA%\CommandCenter\` (admin/dev 分文件互斥, 登一方清另一方, 改密码也清)。现场交付必须改两个初始密码并记录在案。

开发者模式

账号管理

账号	角色	启用	密码
admin	管理员	启用	●●●●●●
dev	开发者	启用	●●●●●●

选中账号: admin 新密码: 确认密码:

修改密码

相机测试

上相机 19.87.6.213:8500

断连

仅触发拍照 T1

触发+判定T2 (取图存图)

切换程序 → P001

切换程序 → P002

读当前程序号

(尚未操作相机)

当前程序: ?

(最近未测试存图)

扫码枪测试

把条码放到扫码枪下读, 读到会实时显示 (共用连接)

扫码枪1 19.87.6.100:9004

断连

(尚未读到条码)

发送触发指令

显示扫码枪异常弹窗

PLC 测试

监听就绪 (等待主站)

协议偏移量:

实际D地址 = 输入地址 + 偏移量 (默认0按D地址读写)

读地址测试:

读取

→ 读到的值:

写地址测试:

写入

写产品型号

读扫码请求

扫码OK = 1

扫码NG = 2

扫码结果 = 0

读相机请求

相机OK = 1

相机NG = 2

相机复位 = 0

? 未读

操作日志

[19:49:03] 开发者模式窗体已打开, 复用主窗体已有连接。

[19:49:03] PLC=0.0.0.0:502, 相机数=2, 扫码枪数=1

三、主界面

Views/MainForm.cs : 标题栏 (型号下拉 SwitchModel 只重建协调器、设备不断连; 切型号即写 PLC 型号区) + 窗口矩阵 (DisplayConfig.ResolveLayout 唯一口径, 自适应列≤7) + 状态栏。计数是当前件点数 (扫码即清零, V2.14.28) 。窗口双击全屏 (_fullScreenForm ,

ShowInTaskbar=false)。徽标只随开关显隐，未判定默认绿 OK。图标走 Utils/AppIcon 取 exe 内嵌 (V2.16.5)。



四、参数设置逐项

SettingsForm（构造传 clone，确定才写回，取消不落盘）：

- PLC：监听 IP/端口 + 通道地址全收 PlcConfig（配的是 DataStore 索引= 协议号-40000，零换算）。ModelIndexes 弹窗维护（ModelIndexEditForm，新增型号自动回流 ProductModels 候选）。

产品型号配置

新增

删除选中

选中	序号	型号名称
☒	1	Z121
☐	2	U171

取消

确定

- 相机：cameraId 真编号（=存图目录号，禁调行序冒充）；PLC 通道 0=不轮询；上→19.87.6.213→D:\IV存图\2，下→19.87.6.212→D:\IV存图\1（反配对是现场实测，谁"纠正"谁背锅）；OutputFormat 恰好 2 位；stationPrograms 默认表 + modelStationPrograms 按型号分表（运行时先查型号表、回退默认表）。
- 扫码枪：Mode 缺省 Tcp；Tcp 连上自动发 TriggerCommand (LON+\r\n)；IgnoreScanTexts 命中走 ScanFailed→协调器自动重发 LON（3 次/1.5s，耗尽才写 2，PLC 死等补录覆盖成 1）；MainForm 同事件弹 ScannerFailForm（30s 节流 + 今日不再提醒 + 读到真码自动关）。
- 显示/存图：见客户手册，另注意 SubDirs 禁止整条路径粘一层（脏配置三层防御自愈）。

系统设置

PLC IP:0.0.0.0

端口:502

产品型号配置...

显示窗口行:3

列:7

☒ 自适应

图片保存根目录:E:\Images

配置目录结构...

文件名模板:(点位)

窗口点位:窗口/点位配置...

☒ 显示窗口编号

☒ 悬停提示

OK/NG显示:☒ 标题栏高亮

☒ 窗口徽标

相机列表:

相机ID	相机名称(上/下)	相机IP	触发端口	FTP取图目录 (留空用全局目录)	取图方式	PLC请求索引 (0=未配置/必填)	PLC结果索引 (0=未配置/必填)
1	下相机	19.87.6.212	8500	D:\IV存图\1	Ftp	3	6
2	上相机	19.87.6.213	8500	D:\IV存图\2	Ftp	2	5

添加一台

删除选中

扫码枪列表(TCP):

启用	IP	端口	触发指令	忽略文本
☒	19.87.6.100	9004	LON	ERROR,ERR,NG,NOREAD
☐				

保存

取消

窗口/点位与相机程序配置

每个格子 = 主界面一个显示窗口。上方是【窗口编号】（随界面语言显示“窗口N”或“Windows N”）；下方是【归属相机、相机点位号】。

窗口 1 上相机·点位1	窗口 2 上相机·点位2	窗口 3 上相机·点位3	窗口 4 上相机·点位4	窗口 5 上相机·点位5	窗口 6 上相机·点位6	窗口 7 上相机·点位7
窗口 8 上相机·点位8	窗口 9 上相机·点位9	窗口 10 上相机·点位10	窗口 11 上相机·点位11	窗口 12 上相机·点位12	窗口 13 上相机·点位13	窗口 14 上相机·点位14
窗口 15 上相机·点位15	窗口 16 上相机·点位16	窗口 17 上相机·点位17	窗口 18 下相机·点位1	窗口 19 下相机·点位2	窗口 20 下相机·点位3	窗口 21 下相机·点位4

相机程序映射（点位 → 相机程序号，每台相机各自一张表）

相机：上相机 19.87.6.213

型号：U171

按“相机+型号”查表切程序；
型号没配表时回退该相机的旧映射

点位（选择）	相机程序号（选择）
1	0
2	1
3	2
4	2

新增映射

删除选中行

编辑点位

交换位置

恢复默认

禁用/启用

确定

取消

图片存储目录结构配置

根目录:

E:\Images

浏览...

目录层级列表 (从上到下逐级目录):

{年月日}

{SN}

{相机}

{OKNG}

当前层级名称/规则:

{年月日}

插入占位符:

{年月日}

▼

插入

添加层级

插入到上方

插入到下方

删除选中

上移

下移

文件名规则:

{点位}

存图保留天数:

30

时间戳后缀

实时预览 (按 OK 保存 / SN-0001 / 点位1)

OK

1_20260917_194857_376.png

NG

1_20260917_194857_376.png

确定

取消

五、开发者模式与账号管理

DeveloperModeForm：复用主窗体 `_plc/_cameras/_scanners` 实例（禁新建连接，关闭不 Dispose；扫码枪只订阅收码）；T2 走 `btnTriggerRead`（触发+判定+取图闪图 存图，点位固定 1）；PLC 区读写寄存器（偏移 0~65535 越界拦截）；扫码枪区读码展示 + `SendTrigger` 手动重发。账号管理区列全部账号（密码掩码），重置密码只落 SHA-256（≥6 位 + 两次一致）+ 清双角色记住记录。

六、账号开户续期全流程

1. 交付：改 admin + dev 初始密码（登录框改密 / 开发者模式重置），记录封存。
2. 记住密码：让现场明确"勾了=本机自动填"，离职交接先清记住记录（改一次密码自动清，最稳）。
3. 遗忘：dev 进开发者模式重置 admin；admin 丢了且 dev 也丢了 → 改配置 security 段哈希（用工具算 SHA-256 小写 hex）后重启。
4. 禁止：配置文件里写明文密码、把记住文件拷到别的电脑（DPAPI 绑定用户，拷走无效，正好防扩散）。

七、工艺知识

1. 三拍握手：PLC 写请求≠0 → 上位机写结果≠0 → PLC 复位请求=0 → 上位机复位结果。请求寄存器 PLC 写 PLC 清，上位机只碰结果区。
2. 判定即写：T2 一判完立刻写 40005/40006，不等取图归档；通道释放等 "PLC 复位 + 拍照 Task 结束"（防同相机并发取图删源混图）。
3. 结果尽早清零：PLC 复位一被观察到（边沿记忆）立即把结果清 0，残留窗口从 3~5s 缩到百 ms 级（防 PLC 快轮询提前消费下一拍）。
4. 2=死等补录：40004=2 时 PLC 不复位不判 NG，一直等上位机覆盖成 1；补录弹窗【稍后处理】不是放行，稍后必须补。
5. 脉冲请求是 PLC 的 bug：PLC 写 40002 后必须保持到读到结果≠0，写完立刻清零会导致上位机轮询抓不到（点位缺失）。
6. 相邻同程序跳 PW：SwitchProgram 缓存上次程序号，一致不重发；断线重连必须重置缓存（否则拿默认程序错拍）。
7. 应答必须验前缀：无协议帧无标识，发前排空残留、读到期望前缀（T2/RT、PW/PW...）才认，ER 视为本指令回执交上层判失败。
8. 取图事件路径优先：watcher 事件记实际路径，同主名配对 jpeg+iv4p；jpeg 先到先返回显示，iv4p 迟到只少复盘副本。

八、排障手册

现象	先查	升级开发条件
PLC 灯红	端口占用（netstat 502）、防火墙、监听 IP	监听抛异常、重建后仍红
PLC 黄但主站说连上了	unitId 对不上、主站读写地址段	从站 Masters 为空但 TCP 通
点位缺失（日志无触发）	PLC 是否脉冲式写请求（保持了吗）	保持了仍抓不到（轮询周期问题）
NG 收不到/OK 正常	结果残留窗口、PLC 轮询时机	点位推进推断与清 0 时序（V2.14.44 注释）
双重触发（连拍两张）	是否刚切型号/热更（磨合期）+ 回调重入互斥	磨合期外仍双发

现象	先查	升级开发条件
取到别枪的图	事件路径 vs 扫目录回退、目录堆叠	同主名配对仍错乱
存图嵌套多层	SubDirs 有没有整条路径粘一层	Normalize 没自愈
登录记住错乱	双角色文件是否互斥清理	DPAPI 换用户失效（预期内，删文件）

通用三板斧：Logs/运行日志_*.log 当天文件 → 开发机 Debug 复现 → 还不行带日志 + Mapping.txt（混淆版）找开发。

九、交付维护清单

- 部署：bin/Obfuscated/ 整个目录（或上传 zip 解压），含 exe + 2 dll + config。
- 快捷方式：跑 tools/Create-DesktopShortcut.ps1 建"光阑视界 IrisVision"。
- 首检：改双密码、切一遍型号、首件全窗出图、出一件 NG、查存图目录。
- 留档：appconfig.json 备份一份（不含密码明文，本来也没有）、型号程序表导出确认。
- 日常：存图保留天数≠0（除非客户要求不清）、Logs 定期看、混淆包 Mapping.txt 自己留底不发客户。

十、技术实现篇

- 编排 (ProductionCoordinator)：职责=三通道状态机唯一收口；关键机制=复位边沿记忆
- _taskDone 闸门 + 动态磨合期 + 轮询重入互斥；红线=通道号≠下标（经 cameraId 反查）、失败路径收口写 NG（finally 补 2，禁入口抢写）、换代 Task 只拦不杀。
- 判定 (KeyenceIV4Camera)：职责=触发 + 读判定 + 切程序；关键机制=应答验前缀 + 残留排空
- 触发计数跳变 WARN；红线=详细格式任一 NG 即 NG、PW 同号跳过但重连清缓存。
- 通讯 (PlcService/ImageStore/ScannerTcpService)：职责=从站监听/取图归档/收码；关键机制=热更释放 _network（只 Stop listener 会残留 master 会话）/事件+轮询双保险 取图/连上自动 LON；红线=UI 线程禁 IO、ImageStore 归 MainForm（协调器禁 Dispose）。
- 账号 (SecurityUtil/LoginForm)：职责=哈希 + DPAPI + 互斥；红线=不明文、不跨机。
- MES (MesService + sn 段)：改配置够的=换 URL/超时/切 Mes/Plc（DeliverSerialNumber 唯一收口）；必须改代码的=报文加字段/鉴权/换方法（BuildPayload / SendSerialAsync，细则见 docs/MES对接说明.md，甩给客户的附件就是它）。
- 规则 (DisplayConfig/ConfigStore)：职责=布局唯一口径 + 旧配置自愈；红线=各层禁各写一套（ResolveLayout/AutoFitCameraStarts/ResolveWindowPointMap 共用）、WindowEnabled 跟点位走、存图点位=StationNo（靠 {相机} 层隔离）。
- 存储 (ImageStore + 清理定时器)：职责=监听归档删源 + 按天清理；红线=只动保存根过期目录、盘符根放弃、绝不动 FTP 目录。

十一、自查回炉

- 技术自查：说得出三拍时序、2 的含义、判定即写与释放闸门、残留清零窗口、脉冲请求是谁的 bug、PW 跳过与缓存重置条件。
- 回炉对应节：触发双发→\$八第 5 行 + V2.14.36/40；丢 NG→V2.14.42；补录卡死→V2.14.33；换图标→V2.16.5 (app.ico 单一来源 + Applcon) 。
- 文档自查：客户版无 dev/密码以外的敏感；截图与按钮名/数字一致；改了代码先过 `run-all` 再动文档（产品代码零改动不跑回归，截图 harness 不算产品改动）。